FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA – FIAP Análise e Desenvolvimento de Sistemas

GUSTAVO SICILIANO - RM568419
GUSTAVO DE JESUS - RM567926
MANUEL GOUVEIA - RM567458
SAMUEL KENITI - RM567614
VINICIUS MORRONE - RM566884

ÁTOMO+
DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

SÃO PAULO
2026

GUSTAVO SICILIANO - RM568419
GUSTAVO DE JESUS - RM567926
MANUEL GOUVEIA - RM567458
SAMUEL KENITI - RM567614
VINICIUS MORRONE - RM566884

ÁTOMO+
DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

Relatório técnico apresentado à disciplina de DevOps Tools & Cloud Computing do Centro Universitário FIAP, como parte da entrega da Sprint 1 do Challenge CTMSP 2026, desenvolvido em parceria com a Marinha do Brasil / AMAZUL.

SÃO PAULO
2026

RESUMO

O presente relatório apresenta a prova de conceito de DevOps realizada para a plataforma educativa Átomo+, no contexto da Sprint 1 do Challenge CTMSP 2026. O objetivo foi comprovar a implantação de uma API REST de perguntas sobre aplicações da tecnologia nuclear em uma infraestrutura de computação em nuvem. A solução empregou Java 21, Spring Boot e banco de dados H2 em memória, com empacotamento por Docker utilizando compilação em múltiplas etapas. A infraestrutura foi provisionada no Microsoft Azure por comandos Azure CLI executados no Cloud Shell. A implantação utilizou uma máquina virtual Ubuntu 22.04, na região Brazil South, com o Docker responsável por executar o container da API na porta 8080. Os testes confirmaram a criação da máquina virtual, a construção da imagem, o funcionamento do container e uma resposta HTTP 200 à consulta de perguntas. Ao final, o grupo de recursos foi excluído e a remoção foi confirmada pela Azure CLI. O trabalho apresenta os artefatos utilizados, os resultados observados e os links públicos do repositório e do vídeo demonstrativo, caracterizando uma prova de conceito, não um serviço permanente em produção.

Palavras-chave: DevOps. Docker. Azure CLI. Cloud Computing. API REST.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 OBJETIVOS E ESCOPO 6
3 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO 7
3.1 Componentes e fluxo de comunicação 7
3.2 Infraestrutura empregada 7
4 IMPLEMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO 8
4.1 Construção e execução da imagem Docker 8
4.2 Provisionamento por Azure CLI 8
4.3 Validação da API 8
4.4 Encerramento e exclusão dos recursos 8
5 RESULTADOS E EVIDÊNCIAS 9
6 ENTREGÁVEIS E LINKS DE ACESSO 10
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 11
REFERÊNCIAS 12

1 INTRODUÇÃO

O Átomo+ é uma plataforma educativa que apresenta aplicações benéficas da tecnologia nuclear em áreas como saúde, agricultura, indústria, pesquisa e geração de energia. Para a disciplina de DevOps Tools & Cloud Computing, a equipe elaborou uma prova de conceito voltada à implantação de uma API de perguntas do quiz em um ambiente de nuvem.

Esta entrega comprova a automação do provisionamento por comandos Azure CLI e a conteinerização da aplicação, por meio do Docker. A solução não corresponde à disponibilização permanente do sistema completo em produção; seu propósito é demonstrar a viabilidade técnica da implantação e a remoção responsável dos recursos após os testes.

2 OBJETIVOS E ESCOPO

O objetivo geral foi executar a API Java do Átomo+ em um container Docker hospedado em uma máquina virtual do Microsoft Azure. Como objetivos específicos, destacam-se o provisionamento via Azure CLI, a construção da imagem Docker, a publicação da porta de acesso, a verificação da resposta da aplicação pelo IP público e a exclusão do grupo de recursos ao término da demonstração.

A API utiliza Java 21, Spring Boot e banco H2 em memória. O conteúdo de demonstração contém nove perguntas, organizadas por categorias CRIANCA, JOVEM e ADULTO. A persistência H2 em memória é adequada à prova de conceito, mas os dados desse ambiente não são mantidos após seu encerramento.

3 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

3.1 Componentes e fluxo de comunicação

O administrador executa o arquivo azure-vm.sh no Azure Cloud Shell. O script cria o grupo de recursos, provisiona a máquina virtual Ubuntu, configura a liberação da porta 8080 e executa comandos remotos para instalar o Docker e o Git. Na máquina virtual, o repositório é clonado, a imagem atomo-api:1.0 é construída e o container atomo-api é iniciado. O usuário acessa a API por HTTP no IP público e porta 8080. O arquivo docs/arquitetura.png, presente no repositório, contém a representação gráfica da topologia.

3.2 Infraestrutura empregada

Tabela 1 - Configuração da infraestrutura demonstrada

Parâmetro	Configuração validada
Provedor e região	Microsoft Azure - Brazil South (brazilsouth)
Grupo de recursos	rg-atomo-sprint1
Máquina virtual	vm-atomo - Ubuntu 22.04
Tamanho da VM	Standard_D2s_v4 - 2 vCPUs e 8 GB RAM
Usuário administrativo	azureuser
Imagem Docker	atomo-api:1.0
Container e porta	atomo-api - 8080/TCP
Banco de dados	H2 em memória

Fonte: Elaboração da equipe (2026).

4 IMPLEMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO

4.1 Construção e execução da imagem Docker

O Dockerfile utiliza um processo de compilação em duas etapas. Na primeira, a imagem maven:3.9-eclipse-temurin-21 realiza o build Maven e gera o arquivo JAR. Na segunda, a imagem eclipse-temurin:21-jre recebe o artefato compilado e inicia a aplicação Java. A porta 8080 é exposta no container. O processo foi executado com sucesso na VM durante a demonstração.

4.2 Provisionamento por Azure CLI

O script azure-vm.sh define a região brazilsouth e o tamanho Standard_D2s_v4, adotados na execução válida. São utilizados comandos como az group create, az vm create, az vm open-port, az vm show e az vm run-command invoke. Essa sequência reúne criação, configuração, implantação e inspeção do ambiente.

4.3 Validação da API

A equipe consultou o endpoint GET /perguntas pelo IP público da VM. A chamada retornou HTTP 200 e uma resposta JSON contendo nove perguntas do quiz, distribuídas pelas categorias CRIANCA, JOVEM e ADULTO. A execução ocorreu na infraestrutura Azure, e não apenas em localhost.

4.4 Encerramento e exclusão dos recursos

Após a gravação da demonstração, o arquivo azure-delete.sh foi executado para excluir o grupo rg-atomo-sprint1. O comando az group wait aguardou o término da operação e a consulta az group exists --name rg-atomo-sprint1 retornou false, confirmando a remoção. O procedimento impede a continuidade de custos associados à infraestrutura temporária.

5 RESULTADOS E EVIDÊNCIAS

Tabela 2 - Resultados da validação

Etapa verificada	Resultado observado
Provisionamento da VM	vm-atomo no estado VM running, região brazilsouth
Docker e build	Imagem atomo-api:1.0 construída com sucesso
Container	atomo-api em execução, porta 8080 publicada
Disponibilidade da API	GET /perguntas com resposta HTTP/1.1 200
Conteúdo retornado	9 perguntas educativas em JSON
Exclusão dos recursos	az group exists retornou false

Fonte: Elaboração da equipe (2026).

Os registros apresentados correspondem à execução de 3 de novembro de 2026. Como o grupo de recursos foi excluído, o IP público utilizado nos testes não deve ser considerado um serviço disponível atualmente.

6 ENTREGÁVEIS E LINKS DE ACESSO

O repositório do grupo reúne código-fonte, Dockerfile, scripts de criação e exclusão de recursos, documentação README e diagrama da arquitetura. O vídeo demonstrativo registra as etapas de execução e validação da prova de conceito.

Repositório GitHub (Vinicius Morrone):
https://github.com/viniciusmorrone/Challenge_Sprint1_DevOps_2026

Vídeo demonstrativo no YouTube: https://youtu.be/fUziVE7sgA8

Turma: 2TDSPS. Integrantes: Gustavo Siciliano (RM568419), Gustavo de Jesus (RM567926), Manuel Gouveia (RM567458), Samuel Keniti (RM567614) e Vinicius Morrone (RM566884).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prova de conceito atingiu seu objetivo ao demonstrar a execução da API REST do Átomo+ em um container Docker hospedado no Microsoft Azure. A criação da VM por Azure CLI, a compilação da imagem, a disponibilidade do endpoint HTTP e a exclusão dos recursos foram verificadas durante a demonstração.

O emprego do Docker contribui para a padronização do ambiente da API, enquanto a computação em nuvem possibilita uma implantação remota e reproduzível. Como continuidade, a arquitetura poderá receber aprimoramentos de persistência, observabilidade e automação, conforme as necessidades das próximas Sprints.

REFERÊNCIAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO FIAP. Challenge CTMSP 2026: enunciado de DevOps Tools & Cloud Computing, Sprint 1. São Paulo: FIAP, 2026. Material didático da disciplina.

MORRONE, Vinicius et al. Challenge_Sprint1_DevOps_2026. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/viniciusmorrone/Challenge_Sprint1_DevOps_2026. Acesso em: 3 nov. 2026.

EQUIPE ÁTOMO+. Demonstração DevOps - Sprint 1. YouTube, 2026. Disponível em: https://youtu.be/fUziVE7sgA8. Acesso em: 3 nov. 2026.